Alur Pelatihan ALDx

Panduan **menyelenggarakan pelatihan dari awal sampai tindak lanjut**: siapa belajar apa, kapan, bagaimana dinilai, dan menu mana yang tercakup di sesi mana. Isi tiap sesi ada di modul per level (lihat ringkasan).

1. Gambaran alur

```
Persiapan (H-3)  →  Level 1  →  Level 2  →  Level 3  →  Level 4  →  Tindak lanjut (30 / 60 / 90 hari)
 data latihan,        semua       pembuat      pengelola    tim TI         klinik tanya-jawab,
 akun, uji            pengguna    laporan      data                         laporan penggunaan
```

Level	Peserta	Durasi	Kelas	Prasyarat	Hasil akhir (bukti)
1 · Pengguna	semua pengguna	90 menit (+15 modul tambahan)	30	akun login	kuis ≥ 70% + daftar periksa L1
2 · Analis	pembuat laporan	2 × 120 menit	20	lulus L1	dashboard *Latihan – [nama]* + kuis ≥ 70%
3 · Admin data	pengelola data	2 × 120 menit	12	lulus L2	dataset gabungan + aturan RLS teruji
4 · Admin server	tim TI	2 × 150 menit	8	lulus L1, paham L3 (RLS)	cadangan-pulih berhasil + uji 100% lulus
Runbook	petugas jaga	150 menit	8	L4	simulasi gangguan selesai tepat waktu

2. Kalender contoh

Program reguler (2 minggu)

Hari	Kegiatan	Peserta
H-3	persiapan: data latihan, akun, uji (README)	admin server + pengajar
Minggu 1 · Sen	**Level 1** + modul tambahan	semua
Minggu 1 · Rab	**Level 2** sesi 1 (Studio, chart, peta)	analis
Minggu 1 · Kam	**Level 2** sesi 2 (ramalan, dashboard, Kueri Visual, laporan terjadwal)	analis
Minggu 2 · Sen	**Level 3** sesi 1 (hubungkan data, dataset, persiapan data)	admin data
Minggu 2 · Rab	**Level 3** sesi 2 (RLS, ekstrak, Asisten AI untuk data)	admin data
Minggu 2 · Kam	**Level 4** sesi 1 (pasang, pantau, pengaturan, keamanan)	tim TI
Minggu 2 · Jum	**Level 4** sesi 2 (cadangan, upgrade, gangguan) + runbook	tim TI
H+30	klinik tanya-jawab 60 menit	semua

Intensif 1 hari per peran (bila waktu terbatas)

Peran	Susunan
Pengguna	L1 (90 menit) + modul tambahan (15 menit)
Analis	L1 ringkas (30 menit, hanya §6e) → L2 sesi 1 dan 2 berurutan dengan istirahat 30 menit
Admin data	L2 §12 (Kueri Visual) + L3 sesi 1 dan 2
Tim TI	L4 sesi 1 dan 2 + runbook

3. Persiapan lingkungan

Siapa	Apa	Bukti siap
Admin server	`scripts\data-latihan.ps1` (data latihan lengkap), `scripts\uji.ps1`	semua uji LULUS
Admin server	akun peserta per peran (Pengguna / Analis / Admin) + akun uji cabang - `AkunUji` untuk latihan RLS	tiap peserta bisa login
Admin server	**Email (SMTP)** bila Langganan laporan & Peringatan data akan dipraktikkan; tanpa SMTP hanya tercatat di log	email uji diterima
Admin server	model AI aktif (lokal atau cloud gratis) agar sesi Asisten AI berjalan; siapkan **dua model** untuk demo model cadangan	panel ✦ menjawab
Pengajar	coba semua latihan dengan akun peserta; cetak peta menu	kunci jawaban cocok
Panitia	semua komputer peserta bisa membuka alamat aplikasi; proyektor; jaringan/VPN	tes buka halaman login

4. Menu × sesi: memastikan tidak ada yang terlewat

Menu / alat	L1	L2	L3	L4
Beranda, Cari `Ctrl + K`, Panduan, bahasa & mode gelap	●			
Daftar dashboard, filter, klik-filter, unduh	●			
Filter global, komentar & rating, ekspor tabel	●			
Telusuri, tampilan tersimpan, kesegaran data, PowerPoint	● (modul tambahan)			
Asisten AI (panel ✦)	● tanya		● pindai tabel, gabung	● model, cadangan, batas

Menu / alat	L1	L2	L3	L4
Ringkasan AI di dashboard	● baca & cocokkan angka			● mode otomatis/klik/mati
Studio Visual, jenis chart, peta		●		
Ramalan, kalkulasi cepat, ambang, simulasi (skenario tersimpan), mini-chart tooltip, jelaskan perubahan		●		
Susun dashboard (template umum & per bidang, tab, tinggi)		●		
Kueri Visual, Kueri tersimpan		●		
Auto chart & dashboard		●		
Daftar chart, Jejak data		●	●	
Langganan laporan, Peringatan data		●		● (siapkan email)
Berkas .ald / .aldx		●		
Hubungkan data, Dataset, SQL Lab			●	
Persiapan data, Ekstrak, impor banyak tabel			●	
Hak akses data (RLS), Lihat sebagai, Pengguna, Role			●	●
Riwayat kueri			●	
Pusat Kendali (status, pengaturan, batas data)				●
Kesehatan kueri, Jejak audit, Moderasi ulasan				●
Sematkan ke web lain				●
Login SSO, keamanan, cadangan, upgrade				●
Versi & rilis GitHub (`v<VERSI>` , `ALDx-SHA256.txt`)				●
Uji otomatis & uji tampilan (CI, `scripts/uji-ci.sh`)				●

5. Penilaian

Tahap	Alat	Kapan
Pra-uji	5 pertanyaan (lihat bawah), tanpa nilai: untuk menyesuaikan kecepatan	awal sesi pertama
Latihan	latihan modul + kunci jawaban	dalam sesi

Tahap	Alat	Kapan
Kuis	kuis modul (pilihan ganda, ada kunci)	akhir sesi
Praktik terukur	satu tugas akhir per level (tabel di bawah)	akhir level
Daftar periksa kompetensi	dicentang pengajar bersama peserta	akhir level

Pra-uji (L1): (1) Apa beda dashboard dan chart? (2) Bagaimana menyaring satu cabang? (3) `25B` berarti? (4) Kenapa dua rekan melihat angka berbeda? (5) Pernah memakai Excel pivot? (jawaban jujur menentukan kecepatan L2).

Level	Tugas akhir	Kriteria lulus
1	di dashboard latihan: saring Kategori = Elektronik, telusuri ke dashboard lain, simpan sebagai tampilan	angka benar + tampilan tersimpan
2	dashboard 4 chart (satu ramalan) + filter + satu tab tambahan + judul	semua chart tampil, filter bekerja
3	dataset gabungan (≥ 2 sumber) dengan RLS per role, diuji di *Lihat sebagai…*	akun cabang A tidak melihat cabang B
4	cadangan → hapus objek → pulihkan; ubah satu pengaturan dan telusuri di Riwayat/jejak audit	objek kembali, jejak ditemukan

Lulus = kuis ≥ 70% **dan** tugas akhir memenuhi kriteria **dan** daftar periksa kompetensi terisi. Yang belum lulus mengulang bagian yang kurang (bukan seluruh level).

Sertifikat internal (contoh isi): nama · level · tanggal · versi ALDx (lihat kaki halaman login) · nama pengajar.

6. Tindak lanjut

Waktu	Kegiatan	Tujuan
H+7	pesan ke peserta: 3 tips pemakaian + tautan peta menu	menjaga kebiasaan
H+30	**klinik tanya-jawab** 60 menit; peserta membawa laporan nyata	mengatasi kendala nyata
H+60	Admin: tinjau **Kesehatan kueri** dan **Jejak audit**; bina pengguna aktif	kinerja & keamanan
H+90	evaluasi: berapa dashboard dibuat, siapa aktif, apa yang menghambat	rencana pelatihan lanjutan

7. Masalah umum di kelas

Gejala	Penyebab	Solusi cepat
peserta tidak melihat menu tertentu	role belum diberi izin	cek Kelola › Pengguna / Role; menu tampil sesuai izin

Gejala	Penyebab	Solusi cepat
angka peserta beda dengan kunci	aturan RLS atau filter global aktif	hapus filter global (corong), cek **Lihat sebagai…**
Asisten AI lambat / galat 503	model lokal kecil atau penyedia gratis sibuk	pakai model cadangan; atau jalankan demo AI di akun pengajar
Langganan laporan tidak terkirim	SMTP belum diisi	tunjukkan di log (mode uji); isi SMTP sebelum sesi
layar tidak muat di proyektor	resolusi tinggi	`Ctrl` + `+` / `−`; sidebar dilipat (tombol panah)
peserta tertinggal	beda kecepatan	bagi tugas berjenjang: wajib (latihan 1–4) dan tantangan (sisanya)

8. Bahan pendukung

Bahan	Lokasi
Modul per level (rencana sesi, latihan, kunci, kuis)	README
Tutorial bergambar untuk peserta	../tutorial/
Peta menu per level	../33-peta-menu-per-level.md
Data latihan & angka kunci	README § Data latihan
Skenario uji (UAT)	../pengujian/
Semua dokumen dalam PDF siap cetak	../pdf/